Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

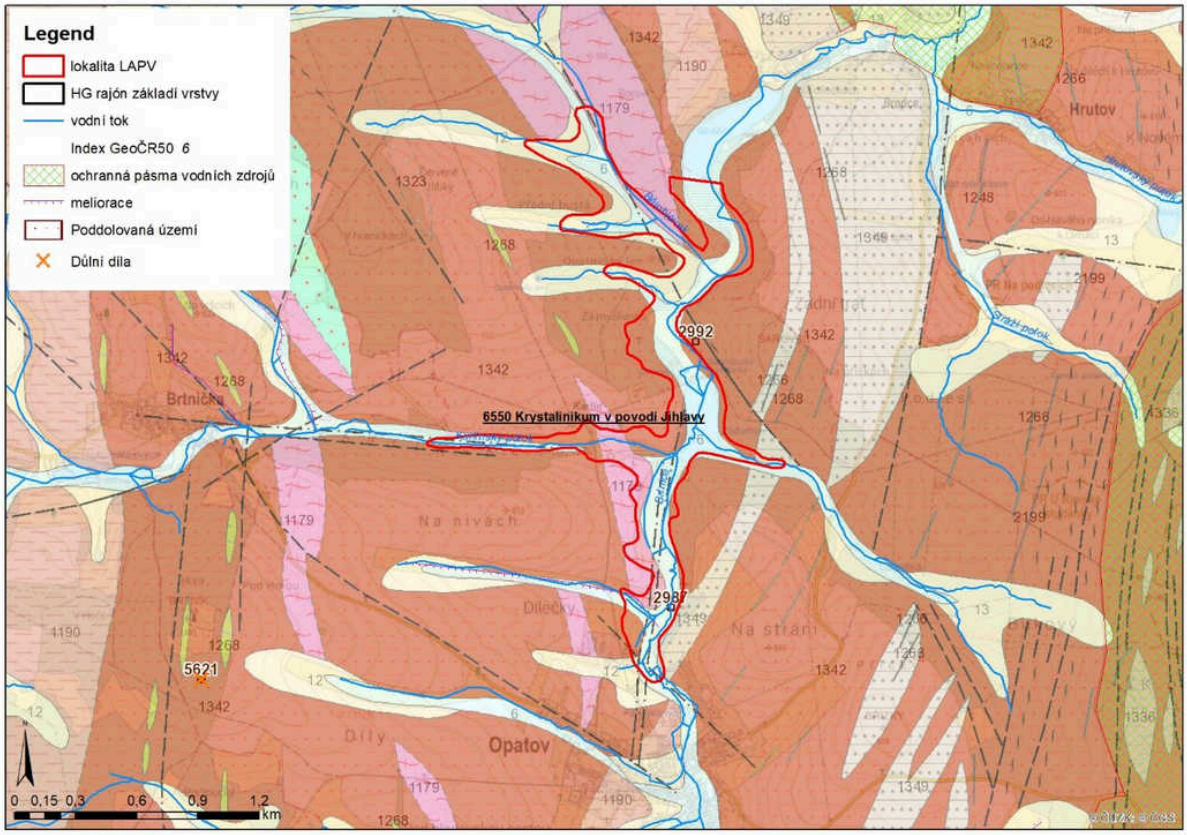
Název lokality	*Vodní tok*
Brodce	**Brtnice**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6550	Krystalinikum v povodí Jihlavy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hlubší údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu metamorfních jednotek v moldanubiku v moldanubické oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfované horniny – pararuly a dále v menší míře migmatit a ortorula. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva písčito-hlinitých deluviálních sedimentů o maximální mocnosti kolem 2 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1179	migmatit až ortorula
7	deluviofluviální smíšený sediment	1190	pararula až migmatit
12	písčito-hlinitý deluviální sediment	1342	pararula
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1349	pararula

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy především v hlavním směru S-J. Podél některých zlomů jsou mylonitové zóny. V ploše případné zátopy probíhá několik tektonických poruch. Údolí Brtnice je tektonicky predisponováno.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 3,7 x 10^{-6} až 8,5 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Brtnice.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Přibližně 220 m severně od lokality se nachází zdroj vody „Obec Kněžice - Červené žlíbky, vrty“ s povoleným odběrem 79 tis. m^3/rok.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí se staré ekologické zátěže nenacházejí.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Severní část lokality zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje „Obec Kněžice - Červené žlíbky, vrty“. Lokalitou prochází regionální biokoridor Jestřebský les – U trojáku. V jižní části lokality jsou v obci Opatov vypouštěny odpadní vody z čistírny Opatov ČOV (množství kolísá kolem 100 tis. m^3/rok). Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Brtnice má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Zvýšení hladiny podzemní vody v okolí vodní nádrže bude mít pozitivní efekt na okolní zdroje vody.